

# 适老化视角下陪护系统界面设计与服务模式创新

□ 龙瑗藜 黄凯煊

**摘要** 研究人机交互与适老化原则及调研数据,设计适老化系统,其中含术语通俗化及方言播报、志愿者陪伴功能的简易操作 APP,联动手环健康监测与床头紧急按钮。相较同类产品,其可用性、任务效率显著提升,有效解决老年人信息获取难等问题,为老年友好型社会提供适老化设计实践范式。

**关键词** 界面设计;适老化设计;服务创新

DOI:10.20084/j.cnki.1002-4867.2025.23.018

**Abstract** This paper designs an age-friendly system integrating a simplified app featuring plain terms and dialect announcements, a companion function, a health-monitoring wristband, and an emergency button. It demonstrates superior usability and efficiency, effectively addressing elders' information access challenges and providing a practical design paradigm.

**Keywords** interface design; age-friendly design; service innovation

**据**《中国统计年鉴 2024》,2023 年全国 65 岁及以上人口达 2.17 亿,老年抚养比 22.5%,60 岁及以上人口占比 21.1%(总量 2.97 亿),标志中国进入老龄化社会中期<sup>[1]</sup>。老年人独特的生理与心理需求已成为学术与社会关注的焦点。

## 一、老龄化需求和适老化策略

### ● 适老化 APP 界面设计原则及准则

老年人生理机能退化显著,神经系统衰退致记忆力、认知能力下降,患疾病风险升高,感官功能减弱;同时,活动能力下降和免疫系统衰退增加了老年人身体的脆弱性,延长了康复周期。心理层面,易出现注意力不集中、思维变慢,伴随孤独、抑郁等情绪,社交圈缩小加剧边缘化感受<sup>[2]</sup>,这些特征对适老化产品设计提出明确需求,要求陪护系统实现操作简易、信息易懂与情感支持的三重功能整合。

界面设计旨在通过优化用户与系统之间的交互过程,提高软件的实用性、操作便捷性及整体使用体验<sup>[3]</sup>,其核心是确保用户以最少步骤完成任务并获得明确反馈,为老年用户降低使用门槛。

尼尔森“十大可用性原则”对适老化界面设计具有重要指导意义;其中,“人性化帮助原则”要求依据老年人需求提供适时精准的辅助信息,“贴近用户认知原则”强调设计元素需充分适配老年人生理、心理特点与视觉、听觉操作习惯,以此提升使用体验。

国内适老化专项标准指出,适老版界面的主要文字信息不小于 18 pt,段落行距至少 1.3 倍,文本与元素对比度 $\geq 4.5:1$ ,且文本颜色不得作为传达信息、提示响应的唯一手段,这是设计的硬性依据<sup>[4]</sup>。

从研究脉络看,国内同类研究多停留在视觉简化,未覆盖陪护场景的紧急联动需求;国外研究结果包含语音交互和容错界面,却未考虑国内方言使用习惯。同时,认知超负荷和可访问性障碍等挑战仍然存在。

### ● 老年人需求调研

2025 年 2 月 2-9 日,针对 120 位 60-85 岁老年患者及陪护人员开展需求调研,其中独居老人 40 人(占 35.8%),非独居老人 72 人(含与子女同住 58 人、养老机构居住 14 人,占 64.2%),采用问卷、半结构化访谈与现场观察相结合的方式,以保障数据广度与深度。问卷围绕以下四大核心主题展开。

其一感官需求,适应生理机能的基本要求。老年人因视觉、听觉衰退,对信息获取有特殊需求。实地考察显示,大多数室内导视牌字体小于 25 mm、颜色对比度不足,影响老年人单独出行时识读;多数老年人希望陪护软件具备大字体、高对比度界面、清晰的语音及苏州、上海等地区方言的支持,解决普通话交流障碍,贴合其感官机能衰退的实际需求。

其二功能需求,以核心场景为中心,注重实用性。老年人对陪护服务有着多方面且具针对性的需求,调查显示,有 60% 的独居老人因不擅长使用手机或没有智能设备而只能依靠人工服务;并且 70% 以上的被访者

曾经有过由于突然身体不适而感到无助的经历，所以最迫切需要的功能就是提供人工帮助及紧急呼叫功能。此外，老年人希望整合各类陪护功能，提供一站式服务。

其三情感需求，对减缓焦虑的陪伴有要求。老年人外出时的孤独与不安全感，是其情感需求的主要来源，调查显示，80% 独居老人独自前往目的地会产生紧张情绪，有陪护服务需求的老年人有着三项主要的情感诉求：一是全程陪伴；二是陪护人员有亲和力，能耐心倾听、解答疑问并积极交流；三是保障安全。基于该需求，陪护系统从陪伴感知强化、安全信任构建双维度转化为具体设计，以缓解独居老人的出行焦虑。

其四交互需求，对操作简便性的易用性要求。调查发现，75% 老年受访者害怕使用手机应用时误操作，常见场景包括误点删除、确认等关键按钮造成陪护记录丢失或误开启付费功能，在多步骤操作中误触返回、退出键导致流程中断、需重新从头操作。他们对陪护软件的共同要求：界面简洁易懂、操作步骤少，删减不必要功能，避免复杂菜单与难懂专业名词；通过语音指令、图解说明等方式，适配认知功能衰退的情况。

综上，老年人对陪护 APP 的需求，既受生理机能衰退的客观制约，也源于对安全性、便利性的主观要求，为后续界面设计及功能改进提供了明确方向。

## 二、适老化陪护系统的空间嵌入与材质情感化策略

据调研结果，复杂设备形态、冰冷材质或突兀交互，会加剧群体对科技的抵触，老年人对陪护系统的需求超越了感官、功能、情感与操作上的适配，设计应满足其对科技产品融入日常的诉求，适老化陪护系统需突破数字界面的局限，从物理空间适配和触觉情感体验优化，打造“物理载体 - 数字界面”的统一体验逻辑。

### ● 智能健康手环的场景融合与交互优化实践

承接前文设计逻辑，设计适老化按键智能健康手环，以“场景嵌入 + 轻量化交互”为核心，联动陪护 APP 形成服务闭环，完善“空间嵌入 - 材质适配 - 功能落地”逻辑。

该手环采用一体式设计，与加宽亲肤表带，便于单手操作与佩戴，其内置传感器可持续监测心率、血压等数据，并自动同步至 APP，当监测到指标异常时，系统会启动手环提醒，无响应则触发 APP 警报向联系人发送位置的三级响应机制。手环与 APP 深度联动：预设的“挂号”与“SOS”物理按键，可分别直达就近医院推荐与紧急求助功能。如图 1 所示的这种“物理按

键 - 数字 APP”的协同模式，有效降低了科技使用门槛，完善了适老化陪护体验。

### ● 智能求助按钮的场景嵌入与 APP 联动实践

延续此设计逻辑，针对老年人夜间或卧床时突发不适求助的痛点，设计床头智能求助按钮，通过“物理触发 + 数字联动”的极简交互，完善床域场景适老化陪护闭环。

如图 2 所示，按钮为圆角方形，柔和白绿配色贴合居家环境，装于床头易触处，老年人无需起身即可操作；核心功能为一键求助：按下时立即向陪护 APP 发送求助信号与实时位置，同时按钮指示灯呼吸式闪烁，伴随轻柔语音提示“求助已发送”，帮助老年人确认操作。与 APP 联动时，求助信号触发后，APP 优先向紧急联系人推送提醒；若 5 min 无响应，自动转接社区医疗服务站，并同步老年人健康档案信息，社区服务人员会在 5 min 内通过终端回电确认情况，情况紧急时将携带基础急救设备上门。

综上所述，适老化 APP 设计的关键在于整合数字界面、物理环境与智能硬件，以构建一个全维度的适老化体验体系。



图 1 手环及界面联动手环功能页展示



图 2 床头智能求助按钮场景原创设计

## 三、适老化视角下的陪护 APP 界面设计方案呈现

结合老年人需求调研结果与现有产品不足，从感官适应、功能集成、情感关怀、交互简化四个维度，设

计适老化陪护 APP 界面方案。

### ● 感官适应性设计, 减少信息获取难度

结合老年人视力、听力衰退的普遍状况, 界面采用大字体、高对比度、多模式信息展示方案。主页文字较普通界面 16pt 正文宋体放大 50%, “紧急呼救”“预约上门”等关键按键用红色、黄色等高饱和色标注, 与底色形成强反差; 全程加入语音提示, 语速默认设置为 120~130 字/min, 实时播报屏幕文字与操作指引, 从而克服由于听觉功能衰退而引起的问题。

考虑老年人肌肉力量衰退, 界面适配可穿戴柔性屏设备特性, 更轻薄、更清晰且功耗低, 交互支持点击、滑动、弯折、语音及体感控制, 降低使用负担。

### ● 功能集成以核心需求为中心, 扩展应用场景

APP 核心模块为“紧急求助”与“预约上门”, 并配套全程服务辅助。“紧急求助”按钮悬浮于屏幕底端中部, 长按 5s 触发呼叫, 自动转接陪护人员或医院急救, 同步发送当前位置; 另设免费大学生志愿者预约渠道。

除此之外, 根据老年人身体突发健康状况还附加了以下功能: 一是医学术语可即时转译为通俗语言并支持方言播报; 二是形象化图示替代抽象数据; 三是防止重复服药提醒, 通过语音、文字及药品照片多重确认, 有效规避用药失误。

### ● 情感关怀设计, 营造安全与陪伴感

陪护员选择界面支持个性化匹配, 用户可按性别、年龄及性格特质筛选, 提供大学生无偿志愿者与专业陪护师两类选项。陪护员个人页需清晰展示资格证明与真实用户评价, 提升可信度。

为减轻患者的孤独感, 应用程序中设置了“虚拟家人”的语音助手, 以温馨语气在老年人等候时自动安抚, 如“再过五分钟陪护员就到了, 请不要着急”; 开设按社区划分的老年人语音交流专区, 支持分享日常, 满足社交需求。

### ● 交互简化设计, 降低操作难度

程序遵循最少点击原则, 地图、导航等核心操作简化至三步内完成: 前往常用地点, 仅需点击“导航”、

选取目的地、按下“开始”即可完成, APP 核心功能均支持智能语音控制, 无需固定指令。例如导航时, 说“带我去社区服务中心”, 便能精准识别并立即规划路线。界面采用卡片式布局, 功能区块独立, 且不含无关信息。主页核心功能卡片统一为宽 5cm×高 3.5cm, 卡片间距 1cm, 避免误触, 此外系统无弹窗式广告, 操作反馈以“震动+语音”实现, 最大程度减少干扰(见图 3)。



图 3 适老化陪护交互界面原创设计

## 结语

老年人对陪护 APP 的需求呈生理适应、功能实用、情感抚慰、操作简便的层次化特征, 针对其信息获取难、突发应对弱、情感陪伴缺失等问题进行研究。相较同类产品, 国内设计多停留在视觉简化, 国外缺失方言适配与紧急联动, 需创新构建“数字界面-物理载体-生活场景”三位一体逻辑: 数字界面以大字体、语音交互降低操作门槛, 联动手环监测、床头求助按钮实现深度嵌入居家、就医场景形成全流程闭环, 为老年友好型社会提供落地实践路径。

## 参考文献

- [1] 国家统计局. 中国统计年鉴 2024[M]. 北京: 中国统计出版社, 2024.
- [2] 秦静雯. 老年心理学下康养适老化产品设计[J]. 丝网印刷, 2024(23):107-109.
- [3] 张萌. APP 交互界面色彩设计的个性动态趋势研究[J]. 丝网印刷, 2025(23):90-92.
- [4] 工业和信息化部. 移动互联网应用 (APP) 适老化通用设计规范[S]. 北京: 工业和信息化部, 2023.

(作者单位: 湖北大学  
苏州大学)

(收稿日期: 2025-10-13)